

KUIS 2

Mata Kuliah : Analisis I
Hari/tgl : JUmam / 25 Nopember 2022
Sifat : Closed Book
Waktu : 90 menit

1. Gunakan kriteria $(\varepsilon - \delta)$ dari limit untuk menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+5}{2x+3} = -3$.
2. Diberikan $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan c titik limit dari A . Jika $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x)$ ada, tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ ada.
3. Gunakan kriteria divergensi limit fungsi untuk menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \operatorname{sgn}(x))$ tidak ada.
4. a. Definisikan suatu fungsi $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi kondisi Lipschitz pada A .
b. Selidiki, apakah fungsi $f(x) = \frac{1}{x}$ memenuhi kondisi Lipschitz pada $A := [2, \infty)$.
5. Misalkan $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu seragam dan terbatas pada A . Buktikan bahwa $(f \cdot g)$ kontinu seragam pada A .

KUIS 2

Mata Kuliah : Analisis I
Hari/tgl : JUmam / 25 Nopember 2022
Sifat : Closed Book
Waktu : 90 menit

1. Gunakan kriteria $(\varepsilon - \delta)$ dari limit untuk menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+5}{2x+3} = -3$.
2. Diberikan $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan c titik limit dari A . Jika $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x)$ ada, tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ ada.
3. Gunakan kriteria divergensi limit fungsi untuk menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \operatorname{sgn}(x))$ tidak ada.
4. a. Definisikan suatu fungsi $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi kondisi Lipschitz pada A .
b. Selidiki, apakah fungsi $f(x) = \frac{1}{x}$ memenuhi kondisi Lipschitz pada $A := [2, \infty)$.
5. Misalkan $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu seragam dan terbatas pada A . Buktikan bahwa $(f \cdot g)$ kontinu seragam pada A .

Penyelesaian:

1.